



timeisbrain

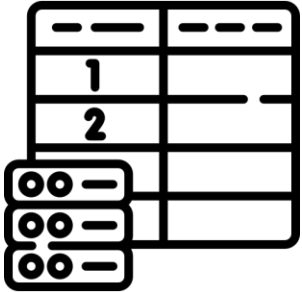
SIV 26-11-2025

**Hospital Universitari de
la Vall d'Hebron**

SAIL

PROMISE20 RELOADED

Monitorización de los Potenciales Evocados Somatosensoriales (*SEP*) en Pacientes con Ictus Isquémico Agudo (AIS) y Oclusión de Gran Vaso (LVO) de Circulación Anterior sometidos a Trombectomía Endovascular (EVT).
Validación Clínica de la Versión Actualizada del Dispositivo Médico BrainN20®.



Estructura de la Presentación

1. Bienvenida e Introducción
2. Equipo
3. Información General
4. Centros Participantes
5. Calendario
6. Diseño
7. Visitas
8. Producto de Investigación
9. Documento de Información al participante y CI
10. Evaluación SEP
11. Laboratorio Central de Neuroimagen (Core Lab)
12. Formularios del Estudio
13. Formación en el eCRF
14. Seguridad
15. Formación ICH – GCP
16. Datos Fuente y Monitorización
17. Archivo del investigador en el Centro
18. Datos de contacto
19. Preguntas

1- Bienvenida e Introducción



2- Equipo del Estudio (I)

Time is Brain (Sponsor):

Alicia Martínez-Piñeiro – CEO

Antoni Dávalos Errando – CSO

Gemma Molina Buch – Clinical specialist

INVESTIGADORES PRINCIPALES

Dr. Marc Ribó, Hospital Universitari Vall d´Hebron

Dr. Pol Camps, Hospital Universitari Santa Creu I Sant Pau

Dr. Pere Cardona, Hospital Universitari de Bellvitge

2- Equipo del Estudio (II)

STEERING COMMITTEE:

Dr. Antoni Dávalos, [Neurólogo, Time is Brain, C.S.O](#)

Dr. Alicia Martínez-Piñeiro, [Neuróloga, Time is Brain, C.E.O](#)

Dr. Marc Ribó Jacobi, [Departamento de Neurología, Unidad de Ictus, H. U. Vall d'Hebrón, Barcelona, Spain.](#)

Dr. Pol Camps, [Departamento de Neurología, Unidad de Ictus, H. U. Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, Spain.](#)

Dr. Pere Cardona, [Departamento de Neurología, Unidad de Ictus, H. U. Bellvitge, Hospitalet \(Barcelona\), Spain](#)

Jordi Cortés, [Departamento de estadística y operaciones](#) , [Universitat Politècnica de Catalunya](#)

End point adjudication committee (EAC) – Evaluación SEP

Dr. Roberto Pelaez, [Departamento de Neurociencias, Hospital Germans Trias; Barcelona](#)

Prof. Enrica Fava, MD, PhD, [Niguarda Hospital, Milano, Italy.](#)

2- Equipo del Estudio (III)

SAIL (CRO):

Silvia Martinez, [Directora de Proyectos](#)

Ana Álvarez, [Monitora del Estudio](#)

Regulatoria / Finanzas/ Administración: Silvia Martinez, [Directora de Proyectos](#)

Data Management / eCRF:

Natàlia Bonet, [Data manager](#)

3- Información General

Título: Monitorización de los Potenciales Evocados Somatosensoriales (SEP) en Pacientes con Ictus Isquémico Agudo (AIS) y Oclusión de Gran Vaso (LVO) de circulación anterior sometidos a Trombectomía Endovascular (EVT). Validación clínica del dispositivo médico actualizado BraiN20®. PROMISE20 RELOADED

Versión del protocolo: Versión 1.0, 25 de abril de 2025

Aprobación AEMPS: 1455/25/EC-R, 24 de julio de 2025

Población del estudio: 72 pacientes

Dispositivo del estudio: BraiN20® v2.1

4- Centros Participantes

Centros Participantes:

País	Centro #	Centro	Investigador Principal
España	1	Hospital Universitari Vall d'Hebron	Dr. Marc Ribó
España	2	Hospital Universitari Santa Creu I Sant Pau	Dr. Pol Camps
España	3	Hospital Universitari de Bellvitge	Dr. Pere Cardona

5- Calendario del Estudio

- Protocolo final: abril de 2025.
- Primer Centro activado: noviembre de 2025.
- Primer paciente incluido: noviembre de 2025.
- Último paciente incluido: octubre de 2026.
- Evaluación de la variable resultado primaria: noviembre de 2026
- Último paciente del estudio: enero de 2027.
- Cierre de la base de datos: febrero de 2027.
- Informe clínico final del estudio: junio de 2027.

6- Diseño del Estudio (I)

Objetivos del estudio

El **objetivo primario** es demostrar la fiabilidad de la nueva versión del dispositivo BrainN20® para proporcionar un resultado diagnóstico preciso de N20 presente (N20+), N20 ausente (N20-) o resultado no evaluable (“N20 ruidoso”). Específicamente, estudiar si los resultados automáticos del N20 SEP proporcionados por BrainN20® muestran un acuerdo, medido mediante un estadístico kappa superior a 0,60 con la clasificación del registro SEP valorado por dos médicos expertos, ciegos a los resultados de BrainN20® y al resultado clínico y pronóstico funcional.

El **objetivo secundario principal** es determinar la capacidad predictiva del pronóstico funcional al día 90 mediante un algoritmo basado en la presencia y las características de la respuesta N20 antes de la EVT, registradas a través del dispositivo BrainN20®.

6- Diseño del Estudio (II)

Objetivos del estudio

Otros objetivos secundarios:

- Evaluar si existe una interacción entre la presencia de N20 y la recanalización en relación con el pronóstico del paciente, medido mediante la escala mRS.
- Estudiar si BraiN20[®] proporciona al menos una proporción de pacientes evaluables (N20+ o N20-) igual o superior a 0,65 para una proporción verdadera del 80%.
- Determinar la tasa de N20 presente antes de la EVT según la gravedad clínica del ictus (puntuación NIHSS <17 o ≥17), el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el primer registro (<6 h o ≥6 h) y la puntuación ASPECT (<5 o ≥5).
- Determinar la tasa de N20 presente antes de la EVT según la respuesta temprana favorable dramática, determinada por un NIHSS de 0-2 o una mejora de ≥8 puntos en el NIHSS a las 24 (+/- 6) horas.
- Evaluar la capacidad predictiva del algoritmo BraiN20[®] antes de la EVT sobre el pronóstico funcional al día 7.
- Estimar la frecuencia de pacientes en los que el registro de N20 SEP presente (N20+) antes del tratamiento desaparece tras la EVT, y los posibles eventos adversos asociados.
- Estimar la frecuencia de pacientes en los que el registro de N20 SEP ausente (N20-) antes del tratamiento aparece tras la EVT.
- Evaluar la capacidad predictiva del algoritmo BraiN20[®] tras la EVT sobre el resultado funcional a los días 7 y 90.

6- Diseño del Estudio (III)

Objetivos del estudio

Otros objetivos secundarios:

- Describir problemas de usabilidad.
- Registrar el número de fungibles utilizados.
- Enumerar la frecuencia y las causas de registros de N20 no evaluables.

Objetivos de seguridad:

- Mortalidad al día 7.
- Tolerabilidad de la monitorización con BraiN20®.
- Registros por deficiencia del dispositivo.
- Eventos adversos graves (relacionados o no con el procedimiento de monitorización) durante el período del estudio.
- Tiempo invertido en la colocación de electrodos y monitorización antes del tratamiento.
- Tiempo desde la llegada hasta la punción en pacientes tratados con EVT

6- Diseño del estudio (IV)

Población de Estudio

- **72 pacientes**
- Hombres y mujeres no embarazadas
- Pacientes con un ictus agudo con una ventana <24 h desde el inicio de los síntomas y oclusión de un gran vaso (LVO) de circulación anterior que se someten a EVT según los protocolos locales.
- Los pacientes tendrán la última visita de seguimiento a los 90 días del primer registro.

6- Diseño del estudio (V)

Criterios de Inclusión/ Exclusión

Criterios de inclusión

- Ictus isquémico agudo con oclusión de un gran vaso anterior, sometido a tratamiento con EVT según los protocolos locales.
- Edad ≥ 18 años.
- No dependencia funcional significativa previa al ictus ($mRS \leq 2$).
- Paciente tratable dentro de las 24 horas desde el inicio de los síntomas. El inicio de los síntomas se define como el momento en que se vio al paciente por última vez sin síntomas, y el punto de tratamiento como el momento de la punción arterial.
- La puntuación basal de NIHSS obtenida antes del procedimiento debe ser igual o superior a 1 punto.
- Oclusión (TICI 0-1) de la ICA intracraneal (ICA distal o oclusiones en T), segmento MCA-M1 o M2 adecuado para EVT, según evidencia de CTA o MRA, con o sin oclusión o estenosis carotídea cervical concomitante.
- Cualquier tamaño de infarto, sin restricciones de volumen, medido mediante la puntuación ASPECT o mediante CTP o DWI-MRI antes de la EVT.
- Consentimiento informado obtenido del paciente o de un representante aceptable; o consentimiento informado diferido (DIC).
- Los pacientes incluidos también pueden participar en otros ensayos clínicos.

6- Diseño del Estudio (VI)

Criterios de inclusion/exclusión

Criterios de exclusión

Criterios clínicos

- Pacientes con antecedentes bien documentados de enfermedades neuromusculares u otros trastornos neurodegenerativos, ictus previo (TIA no excluido) o tumores del sistema nervioso que puedan interferir con la evaluación de los SEP.
- Enfermedad grave, avanzada o terminal con expectativa de vida menor de tres meses.
- Pacientes con enfermedad neurológica o psiquiátrica preexistente que pueda interferir con las evaluaciones neurológicas o funcionales.
- Mujeres en periodo premenopáusico.

6- Diseño del Estudio(VII)

Criterios de inclusión/exclusión

Criterios de exclusión

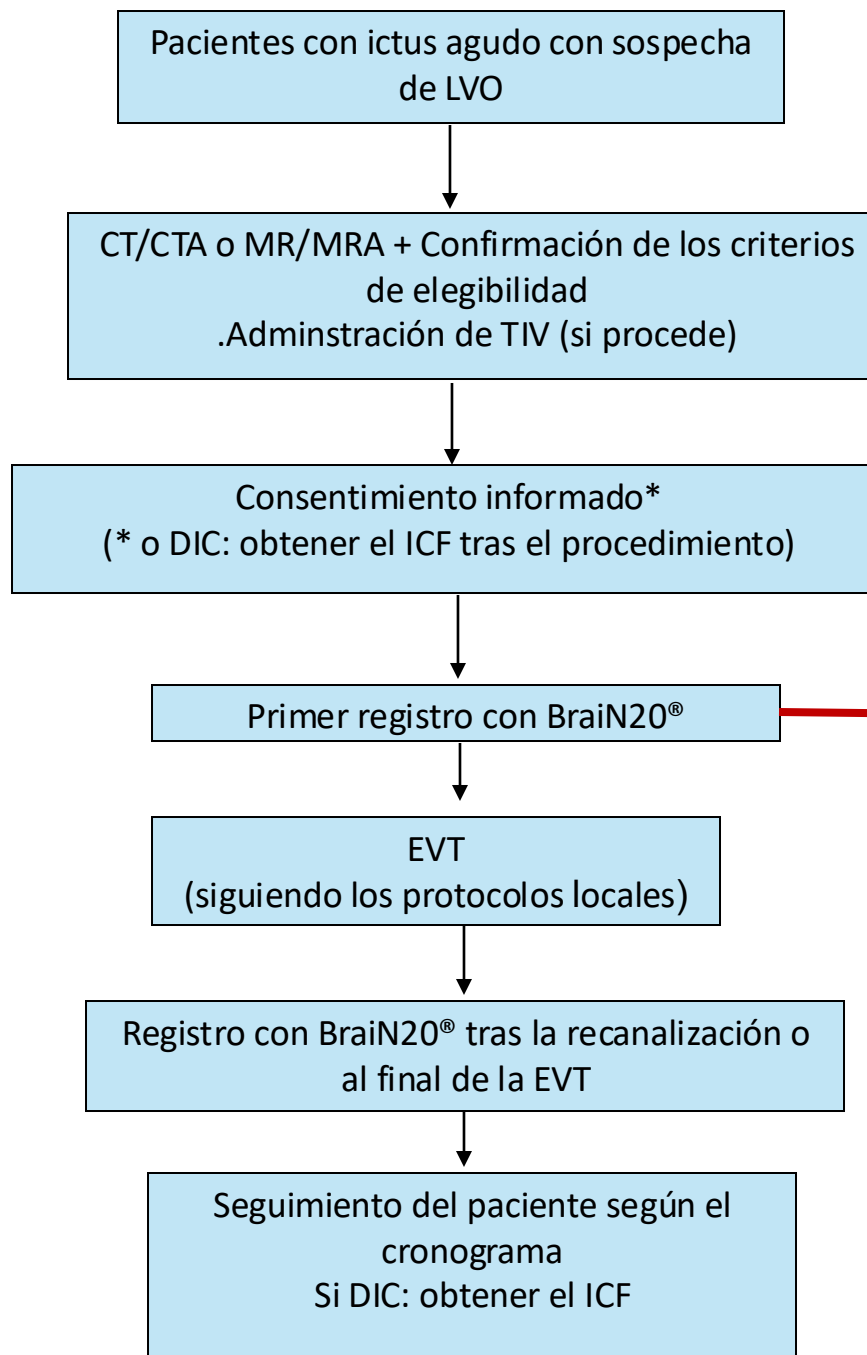
Criterios de neuroimagen

- Evidencia en TC o RM de hemorragia (se permite la presencia de microhemorragias).
- Sujetos con oclusiones en múltiples territorios vasculares (por ejemplo, circulación anterior bilateral o circulación anterior/posterior).
- Evidencia de tumor intracraneal (excepto meningiomas pequeños).

Problemas de seguridad del dispositivo médico BraiN20®

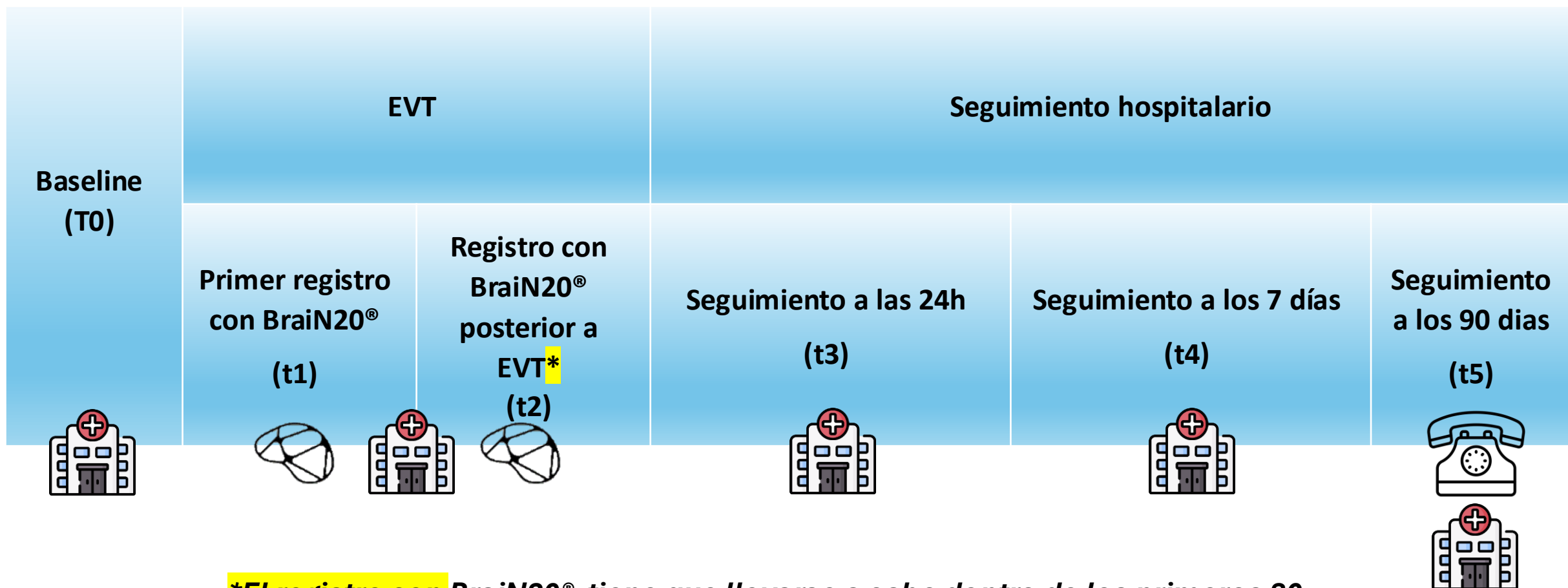
- Sujetos con marcapasos tipo demanda, desfibrilador u otro implante eléctrico o metálico.
- Pacientes con lesiones cutáneas cancerosas conocidas o sospechadas en el área donde se aplicará la estimulación eléctrica.
- Pacientes con trastornos localizados en la muñeca o antebrazo donde se aplicará la estimulación eléctrica (por ejemplo, fracturas o luxaciones)

6- Diseño del estudio (VIII)



Antes de la punción arterial
Los electrodos pueden colocarse antes de entrar en la sala de angiografía

7- Visitas de Estudio (I)



***El registro con BrainN20® tiene que llevarse a cabo dentro de los primeros 30 min. después de la intervención.**

7- Visitas de estudio (II)

Evaluación inicial

 Evaluaciones	Basal (t0)
Datos de ingreso	X
Criterios de Elegibilidad	X
Puntuación NISS al ingreso	X
TC simple, o DWI-MR (puntuación ASPECTS)	X
CTA o MRA	X
Consentimiento Informado	X**

X**- ICF debe obtenerse en la evaluación inicial o durante la hospitalización(El DIC HA SIDO APROBADO POR EL Comité Ético).

7- Visitas de Estudio (III)

Visita inicial (variables eCRF)

- Año de nacimiento, sexo.
- Comorbilidades y factores de riesgo al ingreso (fibrilación auricular, diabetes mellitus, hipertensión, ictus previo, enfermedad neuromuscular, trastorno neurodegenerativo, tumor del sistema nervioso, ...).
- Tratamiento anticoagulante oral.
- Signos vitales (glucemia, presión arterial, temperatura corporal e INR para pacientes que toman anticoagulantes orales tipo vitamina K).
- mRS y NIHSS basal (al ingreso).
- Trombólisis intravenosa con alteplase o tenecteplase.
- Puntuación ASPECT en TC o RM-DWI.
- Oclusión arterial en CTA o MRA.

7- Visitas de Estudio (IV)

EVT (t1)

 Evaluaciones	 EVT Primer registro con BraiN20® (t1)
Puntuación NIHSS en el primer registro con BraiN20®	X
Tiempo necesario para colocar los electrodos y obtener la primera señal de BraiN20®	X
Hora del primer registro BraiN20®	X
Registro N20 antes de la EVT: <i>FOUND, NOT FOUND</i> o <i>NON-ASSESSABLE</i>	X
Hora de la punción femoral/radial	X
(S)AEs*	X

***(S)AEs** relacionados con el dispositivo médico BraiN20®

7- Visitas de Estudio (V)

EVT t1 (variables eCRF)

- Tiempo necesario para colocar los electrodos y obtener la primera señal de BraiN20®.
- Puntuación NIHSS en el primer registro con BraiN20®.
- Signos vitales antes del primer registro con BraiN20®.
- Hora del primer registro con BraiN20®.
- Presencia de N20 según el registro de BraiN20® antes de la punción (lado control y afectado): amplitud y latencia.
- Hora de la punción femoral/radial.
- Localización de la oclusión.
- Eventos adversos (EA).



**WORKSHEET
AVAILABLE**

7- Visitas de Estudio (VI)

EVT (t2)

 Evaluaciones	 EVT BraiN20 [®] after recanalization/ at the end of procedure (t2)
Hora de la reperusión (eTICI 2b-3)	X
Final eTICI	X
NIHSS al finalizar el tratamiento EVT	X
Registro N20 post-EVT: <i>FOUND</i> , <i>NOT FOUND</i> o <i>NON-ASSESSABLE</i>	X
(S)AEs	X

***(S)AEs** relacionados con el dispositivo médico BraiN20[®]

7-Visitas de Estudio (VII)

EVT t2 (variables eCRF)

- Puntuación final eTICI.
- Momento de la reperusión completa y final del procedimiento.
- Evaluación NIHSS al final de la EVT (antes del registro con BraiN20®).
- Hora del último registro con BraiN20® tras la EVT.
- Presencia de N20 según el registro de BraiN20® tras el procedimiento (lado control y afectado): amplitud y latencia.
- Pérdida de N20 durante la EVT → Comprobar NIHSS, glucosa, presión arterial, temperatura corporal, causa sospechada, N20 presente en el lado control.
- Probabilidad de buen pronóstico funcional a los días 7 y 90 según el registro de BraiN20® al final de la EVT.
- Tolerancia al dispositivo BraiN20®.
- Complicaciones durante el procedimiento.

7- Visitas de Estudio (VIII)

Visitas de seguimiento



Evaluaciones	Seguimiento a las 24h (t3) (24h des del primer registro fecha y hora +/- 6h)	Seguimiento a los 7 días (t4) (7 días desde el primer registro fecha y hora (+/-24h) o al alta, <i>lo que suceda primero</i>)	Seguimiento a los 90 días (t5) (90 días desde el primer registro fecha y hora +/-15 días)
CT simple, o DWI-MR	X		
Evaluación NIHSS	X		
Evaluación mRS		X*	X**
(S)AEs	X	X	X

X*- mRS al día 7 será evaluado por un investigador ciego.

X**- mRS a los 90 días será evaluado por un investigador ciego, **presencialmente o por teléfono**.

7- Vista de Estudio (IX)

EVT t3 – t5 (variables eCRF)

- TC sin contraste a las 24–36 h (evaluación local).
- Puntuación ASPECT.
- Transformación hemorrágica.
- Evaluación NIHSS a las 24 horas.
- Etiología del ictus isquémico.
- Puntuación de la escala modificada de Rankin (mRS) al día 7 ± 1 (por evaluador ciego), o al alta si es anterior.
- Puntuación de la escala modificada de Rankin (mRS) al día 90 ± 7 (por evaluador ciego), mediante llamada telefónica o visita presencial.
- Registros de deficiencias del dispositivo.
- EA / EAG (eventos adversos / eventos adversos graves).

8- Producto Investigacional

Introducción



- **BraiN20®** se basa en un nuevo paradigma: los potenciales evocados somatosensoriales (SEPs) pueden añadir valor adicional en el diagnóstico y pronóstico del ictus agudo.
- **BraiN20®** es un dispositivo médico portátil, no invasivo y con baterías recargables, diseñado para monitorizar los SEPs y, específicamente, la señal **N20**.
- Cuenta con pantalla táctil integrada, conexión 4G y Bluetooth, y software para el procesamiento y análisis en tiempo real de los SEP.

Componentes



1.  **Dispositivo BrainN20®:** responsable de generar los pulsos eléctricos y de registrar y procesar los SEPs. Incluye una interfaz de usuario sobre una pantalla táctil que permite configurar, controlar y visualizar los resultados de los análisis realizados.

2. **Cargador** de grado médico.

3.  **Electrodos de estimulación y registro de EMG BrainN20®:** electrodos superficiales que transmiten los impulsos eléctricos a los nervios periféricos a través de la piel (accesorio fungible, un solo uso).

4. Cable conector MINI-MED a conector específico de electrodos de estimulación BrainN20®.

5.  **Electrodos de adquisición BrainN20®** y sistema de soporte textil con dispensación de gel conductivo (diadema) (accesorio fungible, un solo uso).

Por favor, para más información, revise el Manual del Investigador (IB) y el Manual de Usuario (IFU)

Principio operativo

- El dispositivo BraiN20® aplica un estímulo eléctrico sobre ambos nervios medianos a través de electrodos específicos y registra los SEPs generados mediante electrodos integrados en una diadema.



- El dispositivo BraiN20® registra y analiza automáticamente los SEP y, específicamente, la señal N20, tanto en el hemisferio sano (control) como en el afecto por el ictus isquémico agudo.
- BraiN20® ofrece una predicción de recuperación funcional (%) ($mRS \leq 2$ a los 7 y 90 días).
- Cada señal N20 se mide en 33 segundos (promedio) y el registro completo dura entre 2 y 5 minutos (incluye montaje).

Condiciones de uso

- Los registros con BrainN20® se realizan en el área de urgencias, radiología o en la sala de angiografía , intentando no interferir en los tratamientos (trombólisis intravenosa o trombectomía mecánica).
- Los investigadores adecuadamente delegados y entrenados (médicos o enfermería) son quienes realizan la monitorización.



Instrucciones de uso de BraiN20® (I)



1. ⚡ Conecte los electrodos de estimulación y registro de BraiN20® de la mano izquierda (L) y derecha (R) a los conectores correspondientes del dispositivo (LH y RH, respectivamente).



2. 🎧 Conecte la diadema de registro a los conectores correspondientes del dispositivo (conectores azul, negro, rojo y verde), según el código de color.

! La conexión de los accesorios fungibles al dispositivo BraiN20®
ha de hacerse antes de la inclusión de un nuevo paciente

Instrucciones de uso de BraiN20® (II)

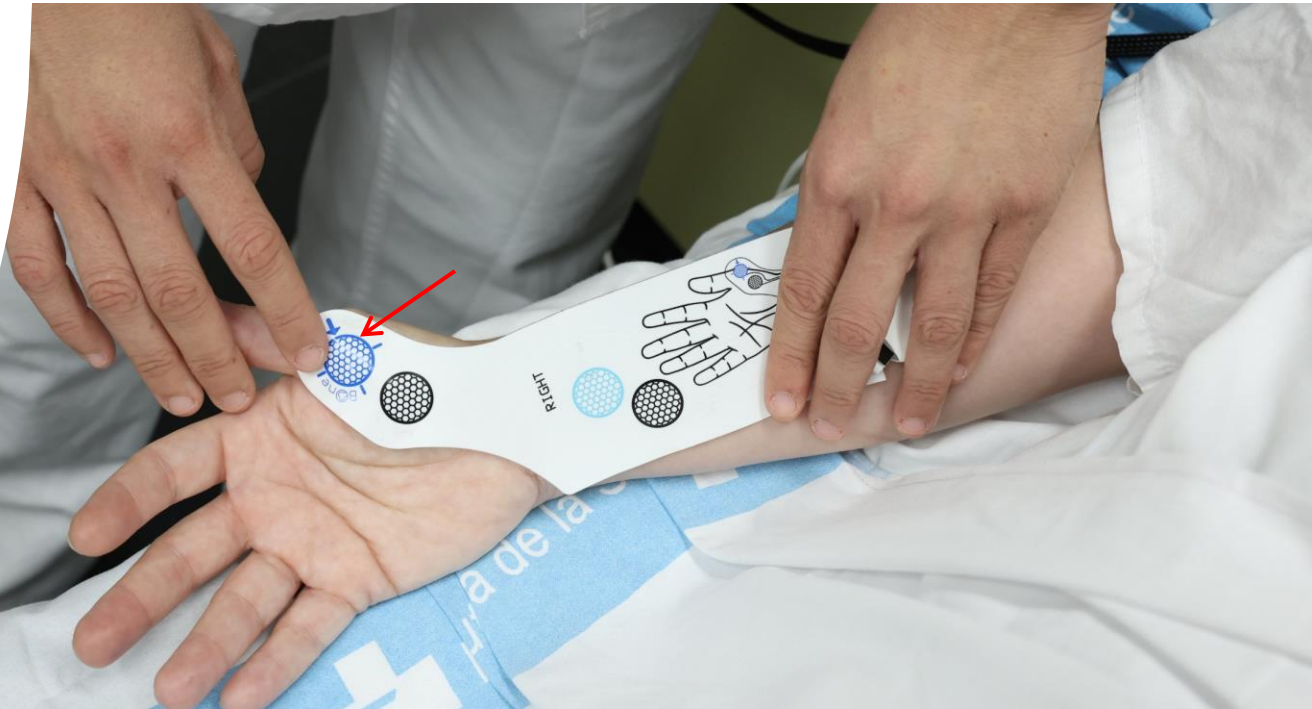


Colocación de la diadema

1. Retire el tapón protector de los dispensadores de gel de la banda
2. Coloque la diadema en la cabeza del paciente.
3. Abra las tapas de los dispensadores
4. Aplique el gel conductor, presionando el émbolo de cada dispensador

Colocación de los electrodos de estimulación y registro EMG Brain20®

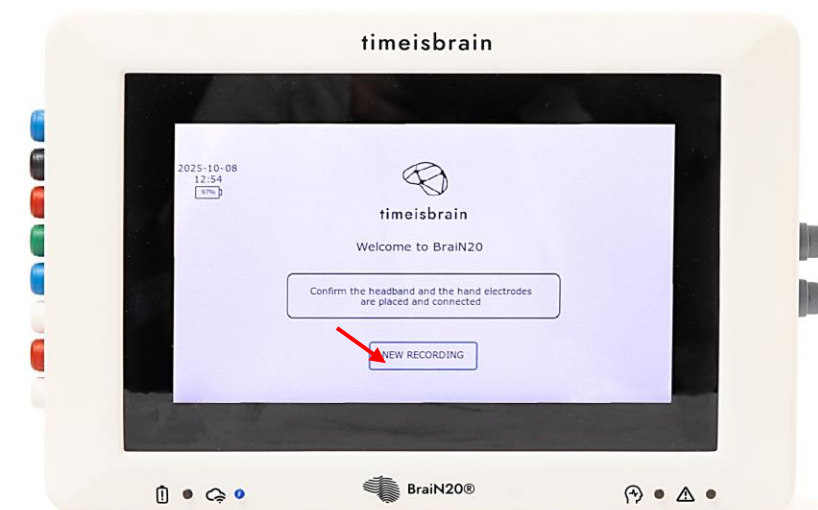
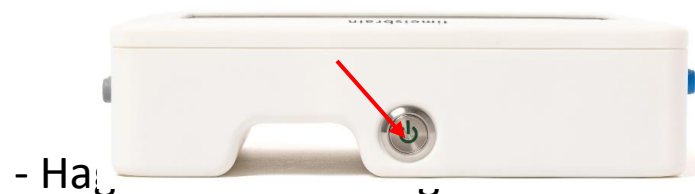
1. Retire la película protectora del adhesivo.
2. Coloque los adhesivos en las manos del paciente, alineando el círculo azul con la palabra "BONE" a la articulación del dedo pulgar.
3. Repita la operación con el electrodo de la otra mano.



Instrucciones de uso de BraiN20® (III)

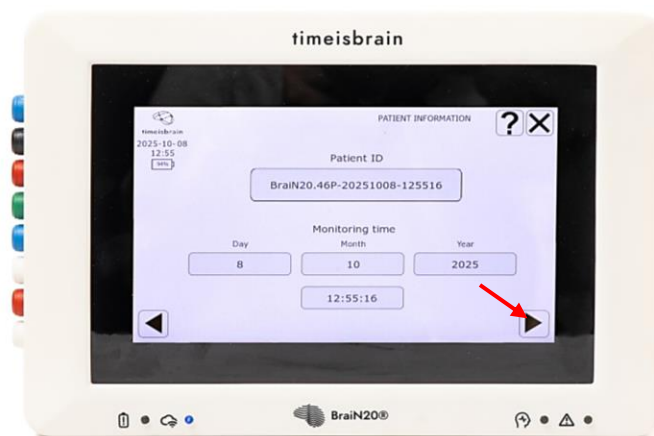
1. Encendido del equipo y nueva grabación

- Mantenga presionado el botón verde unos segundos.



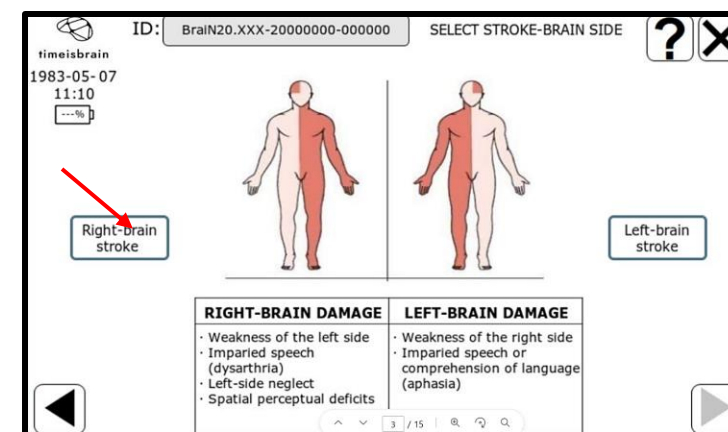
2. Información del paciente

Se asigna automáticamente un ID, fecha y hora del registro.



Pulse sobre la flecha para pasar a la siguiente pantalla

3. Selección del hemisferio afectado: Pulse sobre el letrero del hemisferio cerebral afectado por el ictus.



Pulse sobre la flecha para pasar a la siguiente pantalla

4.Verificación del contacto de los electrodos de la diadema BraiN20®

Verifique que los círculos estén en verde y con valores inferiores a 10K



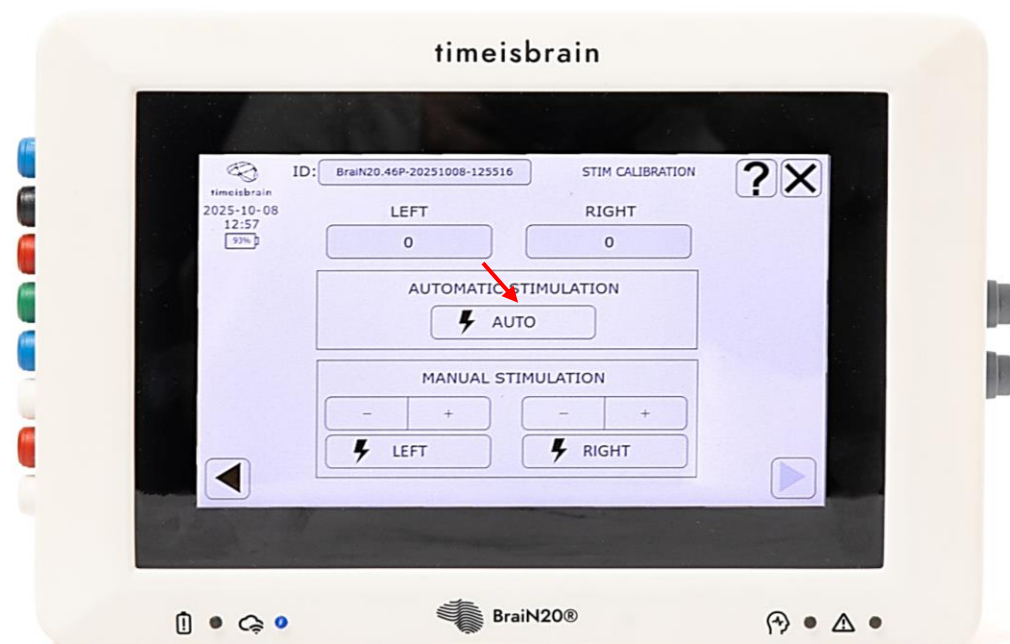
BraiN20® no le permitirá avanzar a la siguiente pantalla hasta que los círculos no estén en verde. Cuando los valores están entre 5 y 10k, los círculos serán de color ámbar, y sí le permitirán avanzar a la siguiente pantalla.

5. Calibración de los electrodos de estimulación BraiN20®

Presione el botón  para iniciar la calibración automática.

Si requiere calibración **MANUAL**:

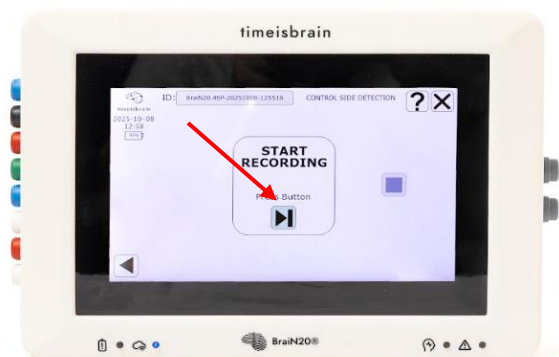
- Pulse el botón + de la mano izquierda (LEFT) para aumentar la intensidad hasta que se alcance un movimiento visible del dedo pulgar de la misma mano.
- Repita el mismo proceso con la mano derecha (RIGHT).
- Puede utilizar el botón – para disminuir la intensidad de estimulación siempre que lo considere oportuno.



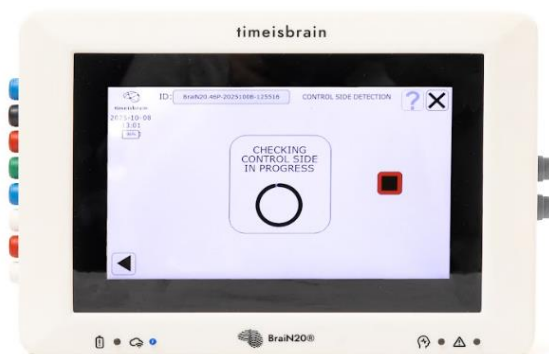
**Asegúrese de que se produce el movimiento del dedo pulgar de cada mano
BraiN20® no le permitirá avanzar a la siguiente pantalla hasta calibrar la estimulación**

Monitorización del lado sano

1.- Pulse el botón  para comenzar el registro del hemisferio sano.



2.- Verificación del lado control en curso.



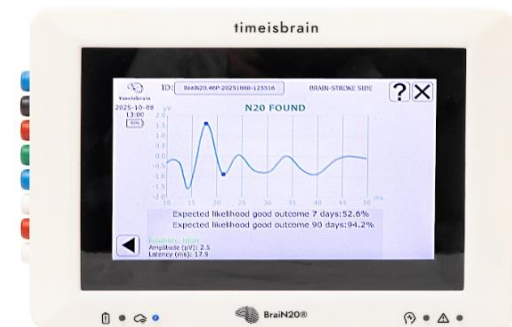
! No tocar ni parar el dispositivo hasta que no dé un veredicto final: “Control side correct” o “pantalla de error”

Monitorización del lado patológico

3.- Se inicia automáticamente cuando muestra que el lado control es correcto.



4.- Se detiene cuando obtiene un resultado valorable: FOUND, NOT FOUND o NON-ASSESSABLE.



La pantalla mostrará además la probabilidad de $mRS \leq 2$ en el día 7 y 90.



El dispositivo debe permanecer cargando durante los periodos en que no esté en uso.



Debe tenerse en cuenta que el dispositivo no puede utilizarse ni funciona mientras está cargándose.

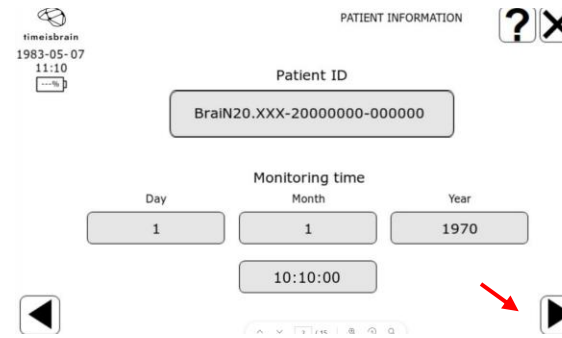


1 Encender el equipo y seleccionar "nuevo registro".

1. Mantener pulsado el botón verde unos segundos.
2. Hacer clic en nueva grabación ("new recording").

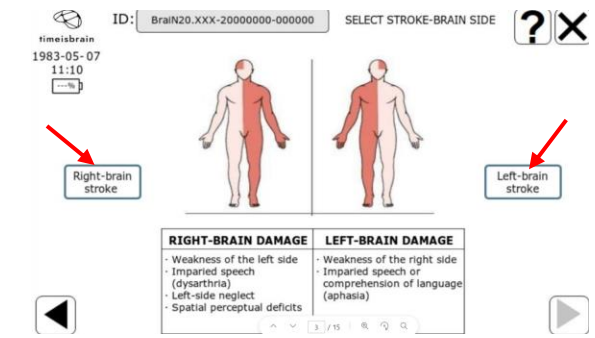


2 Información del paciente: Asignación automática de un ID, de la hora y fecha del registro.



Pulse sobre la flecha para pasar a la página siguiente.

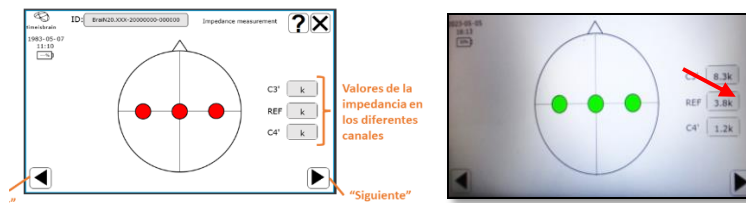
3 Marcar únicamente el hemisferio cerebral afectado por el ictus



Pulse sobre la flecha para pasar a la página siguiente.

4 Compruebe el contacto de los electrodos de la cabeza con la piel.

Los círculos deben mostrarse en verde y presentar valores inferiores a 10K.
Si los valores superan los 5k, los indicadores parecerán en color naranja, no obstante, puede continuar a la página siguiente.



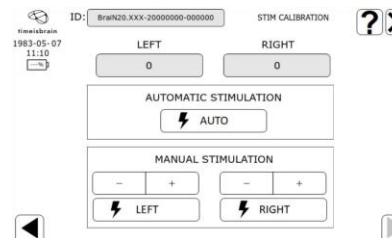
Pulse sobre la flecha para pasar a la página siguiente.

5 Calibración de la estimulación

Pulse el botón AUTO para iniciar automáticamente la calibración.

O bien seleccione Manual:

1. Inicie el estímulo en el lado izquierdo (L)
2. Pulse sobre el botón + para aumentar el valor.
3. Pulse LEFT para aplicar la corriente.
4. Aumente el valor (botón +) hasta que se produzca un **movimiento visible del pulgar**.
5. Repita el procedimiento con la mano derecha (R).



Pulse sobre la flecha para pasar a la página siguiente.

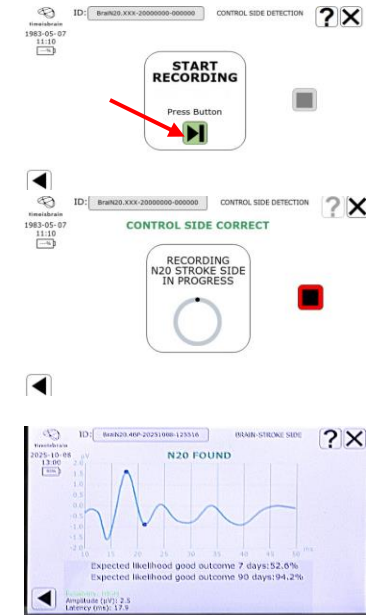
6 Registro de la señal N20

1. Pulse el botón START para iniciar el registro del hemisferio sano.

2. Comprobación del lado de control en curso.

3. Lado de control correcto.

4. Se inicia automáticamente el registro de la N20 del hemisferio afecto por el ictus y se muestra el resultado.



AVISO	DESCRIPCIÓN
El dispositivo no se enciende	Cargue el equipo y asegúrese de que los indicadores luminosos se encienden.
No se aprecia estimulación. El pulgar del lado sano no se mueve incluso con alta intensidad.	Compruebe que los electrodos están correctamente conectados al dispositivo y colocados y ajustados adecuadamente en el sujeto.
El indicador de los círculos de la diadema (contacto electrodo- piel) aparece en rojo y no cambia a verde.	Compruebe que los electrodos de los cables de la diadema están correctamente conectados al dispositivo. Sostenga los dispensadores y realice de 3 a 4 movimientos lineales de izquierda a derecha.
El dispositivo se apaga durante el registro y es necesario iniciar uno nuevo.	Anote la incidencia en la hoja de registro y el nuevo ID que se ha generado para el mismo paciente.
N20 "Found" deja de aparecer y se muestra “ Not Found”durante el registro el hemisferio afectado.	Regrese y compruebe que en el lado sano aparece “N20 Found”para descartar una incidencia técnica.
 Stroke side must be set before proceeding	Seleccione la lateralidad del hemisferio afectado por el ictus antes de continuar.
 Both lateralities must be calibrated before proceeding	Indique el valor de intensidad para ambas manos (derecha e izquierda)
 ACQ electrode opened Please check connections 	• Verifique las conexiones de los cables de la diadema. • Compruebe que los electrodos de la diadema tengan gel y estén en contacto con la piel. • Si el error persiste, sustituya la diadema de la cabeza por otra de nueva.
 STIM electrode opened Please check connections 	• Revise las conexiones de los cables de los electrodos de estimulación. • Compruebe que los electrodos tengan buen contacto con la piel. • Si el error persiste, cambie los guantes por unos nuevos.
 STIM electrode impedance too high 	• Verifique que los electrodos de la mano tengan un buen contacto con la piel • Ajuste y pegue bien el adhesivo para asegurar un correcto contacto con la piel.
 Check connections and impedances Avoid artifacts of motion, contact, etc. 	• Compruebe las conexiones de los cables. • Asegúrese de que el gel haya descendido y exista un buen contacto entre el electrodo y la piel. • Procure no generar artefactos durante el registro (movimientos, contacto con los electrodos).

9- Hoja de Información al Paciente y Consentimiento Informado ¿Cuándo obtenerlo?

VARIAS ALTERNATIVAS:

- **Paciente por escrito antes** de iniciar cualquier procedimiento del estudio.
- **Representante legal por escrito antes** de iniciar cualquier procedimiento del estudio → Si el Paciente posteriormente fuera capaz, **se repetirá** el procedimiento de consentimiento informado **por escrito con el Paciente** durante el ingreso o las visitas de seguimiento.
- **Inicialmente Oral** (del Paciente o de su Representante legal) si no pudiera ser escrito en el momento inicial → **Se repetirá por escrito** el procedimiento de consentimiento informado durante el ingreso o las visitas de seguimiento con el Paciente, si es capaz, o con su Representante legal.
- Se permitirá el **Consentimiento Informado Diferido**: El paciente o su representante legal no tiene la capacidad suficiente para supervisar la situación, asimilar la información relevante para la investigación ni tomar una decisión bien meditada o el familiar no puede ser contactado → **Se llevará a cabo por escrito tan pronto sea posible**, con el Paciente, si es capaz, o con su Representante legal, durante el ingreso o las visitas de seguimiento con el Paciente.

9- Hoja de Información al Paciente y Consentimiento Informado ¿Cómo documentarlo?

¿Qué dice la normativa? → Hay que **documentar en mucho detalle**, fecha, versión, tiempo suficiente para leer, resolución de dudas y copia entregada. También los motivos por los que firmó un Representante o por los que el Consentimiento inicial fue oral o en diferido. Hay que documentar también el re-consentimiento posterior por escrito.

Ejemplo 1:

*Se ha explicado el estudio “PROMISE20 RELOADED” a **e/l**la paciente. Ha leído la Hoja de Información del estudio y ha tenido la posibilidad de efectuar preguntas. Se han resuelto todas las dudas. En fecha **xxxxx**, firma consentimiento informado versión **3, 03/Jul/2025**. Se entrega copia al paciente.*

Ejemplo 2:

*Se ha explicado el estudio “PROMISE20 RELOADED” al familiar Representante (hijo/hija/etc.) ya que el paciente no se encuentra actualmente capacitado para entender la información debido a **xxxx**. El familiar ha leído la Hoja de Información del estudio y ha tenido la posibilidad de efectuar preguntas. Se han resuelto todas las dudas. En fecha **xxxxx**, firma consentimiento informado versión **3, 03/Jul/2025**. Se entrega copia al Representante.*

10- Evaluación SEP (Potenciales evocados somatosensoriales)

BraiN20® mide automáticamente la respuesta y las características de N20 en pacientes con SEP mediante electrodos superficiales no invasivos en el cuero cabelludo y la muñeca. El dispositivo ofrece **tres opciones de diagnóstico N20 SEP**:

Presente (N20+) // Ausente (N20-) //No evaluable (ruido)

Una única monitorización BraiN20® antes de la EVT y se repetirá después de la EVT (Trombectomía endovascular) lo antes posible, dentro de los 30 minutos en la sala de angiografía.

BraiN20 first recording and arterial puncture	
Date of setting up the electrodes:	
Time of setting up the electrodes (hh:mm):	
Date of the first BraiN20® recording pre-arterial puncture:	
Time of the first BraiN20® recording pre-arterial puncture (hh:mm):	
N20 recording:	☐ Found ☐ Not found ☐ Not assessable ☐ Not recorded

Ejp: Parte de los datos a completar en el eCRF

10- Evaluación SEP (Potenciales evocados somatosensoriales)

Time point	Baseline		EVT		Follow-up at study hospital	
	t0	t1 BrainN20® first recording	t2 BrainN20® recording after recanalization/ at the	t3 (24h from first recording date and	t4 (7 days from first recording date and time (+/- 24h) or	t5 (90 days from first recording date and
BrainN20® monitoring: N20+, N20- or non-assessable		X	X			

Una única monitorización BrainN20® antes de la EVT y se repetirá después de la EVT (Trombectomía endovascular) lo antes posible, dentro de los 30 minutos en la sala de angiografía.

11- Laboratorio Central de Neuroimagen (Core Lab)

Dos médicos expertos, totalmente independientes, ciegos al estudio y sin acceso al resultado proporcionado por BraiN20®, clasificarán las lecturas recibidas como:

N20 SEP presente (N20+) // N20 SEP ausente (N20-) // No evaluable (N20 “ruidoso”)

Con el objetivo de → Confirmar la **confiabilidad del dispositivo** de monitoreo BraiN20® actualizado para brindar un resultado diagnóstico preciso (concordancia entre el resultado de BraiN20® vs la clasificación del registro de SEP monitorizado por dos médicos expertos que desconocen los resultados de la lectura de BraiN20® y el resultado clínico).

12- Formularios del Estudio

- Registros de Formación (Visita de Inicio, eCRF, Manejo del Device, Personal nuevo)
- Registro de Sujetos y Visitas
- Listado de Identificación de Pacientes
- Registro de Personal y Delegación de Tareas
- Registro de Visitas de Monitorización
- Formulario de comunicación de Eventos Adversos (a través del eCRF u opcionalmente en papel)
- Formulario de Comunicación de Deficiencias del Dispositivo (a través del eCRF u opcionalmente en papel)
- Registro de Contabilidad del Dispositivo y Plantillas de trabajo ("Worksheets").

BrainN20 consumed electrodes (prior + after the procedure)

Set description	Serial number	Units - Left	Units - Right	
(Select one) 				
(Select one)				
SEP monitoring System				
Stimulation electrode				
Recording headband				

13- Formación en el eCRF_Acceso

- Se enviará link, usuario y contraseña a las personas que vayan a realizar entrada de datos y al IP.
<https://projects2.sail-biometria.com/OpenClinica-eng2/pages/login/login>
- La contraseña inicial que se les proporcionará es temporal, debe de cambiarse al entrar.
- Training del CRFs online: IMPORTANTE DESCARGAR y **GUARDAR EL CERTIFICADO**



The screenshot shows the login interface for SAIL OpenClinica. The background features a satellite image of Earth. In the top left, the SAIL logo is highlighted with a red rectangular box. The top right corner displays the SAIL logo and the text 'Servicio de Asesoría a la Investigación y Logística' and 'OpenClinica'. The main heading 'Login' is centered in a large, white font. Below the heading, there are two input fields: 'User Name' with the text 'promi_alva' and 'Password' with masked characters. A 'Login' button is positioned below the password field. At the bottom left, there is a footer with contact information and a 'Legal Notice' link. At the bottom right, there is a 'Forgot Password?' link.

SAIL

Servicio de Asesoría
a la Investigación
y Logística

OpenClinica

Login

User Name
promi_alva

Password
.....

Login

SAIL - Servicio de Asesoría a la Investigación y Logística S.
info@sail-biometria.com
http://www.sail-biometria.com/
Legal Notice | We use our own and third-party cookies to improve your experience and show you advertising related to your preferences by analysing your browsing habits. If you continue browsing, you accept our use of cookies. You may change your settings or obtain more information in our "Cookies Policy".

Forgot Password?

13- Formación en el eCRF_Vista general

Study Event: ICF 
Subject Id: 999-001

Save

Exit

Visits

▼ ICF

▼ T0

▼ T1

▼ T2

▼ T3

▼ T4

▼ T5

▼ EOS

▼ AEs

▼ Device Deficiencies

CRF Header Info

Title: Informed consent

Page:



Does the patient meet all the inclusion criteria and none of the exclusion criteria?

☐ Yes ☐ No



Diferred informed consent provided?

☐ Yes ☐ No



Oral informed consent provided?

☐ Yes ☐ No



Written informed consent provided?

☐ Yes ☐ No



14- SEGURIDAD_Definiciones

- **Evento Adverso (AE=Adverse event):** Cualquier episodio médico no deseado que se produzca en un sujeto en el curso de la investigación, sin que necesariamente exista una relación con el producto en estudio. Si este evento está relacionado con el uso del dispositivo en investigación, será un **Evento Adverso asociado al Dispositivo** (ADE=*Adverse Device Effect*).
- **Deficiencia del Dispositivo (DD):** Inadecuación de un dispositivo médico relacionada con su identidad, calidad, durabilidad, confiabilidad, seguridad o desempeño, como mal funcionamiento, mal uso o error de uso y etiquetado inadecuado.
- **Evento Adverso Grave (SAE= *Serious Adverse Event*):** Cualquier acontecimiento adverso que haga necesaria la hospitalización o la prolongación de esta, produzca invalidez o incapacidad permanente o importante, dé lugar a una anomalía o malformación congénita, ponga en peligro la vida o produzca la muerte. Si este evento está relacionado con el uso del dispositivo en investigación, será un **Evento Adverso Grave del Dispositivo** (SADE=*Serious Adverse Device Effect*).

14- SEGURIDAD_¿Qué es necesario reportar?

- ✎ Cualquier **Evento Adverso relacionado con el dispositivo** (ADE=*Adverse Device Effect*).
- ✎ **Eventos Adversos de Especial Interés** (ver siguiente diapositiva) 
- ✎ Cualquier **Evento Adverso Grave (SAE)**
- ✎ **Deficiencias del Dispositivo, en general**: Mal funcionamiento, Error de usuario, Etiquetado o Instrucciones inadecuadas, Otros.

14- SEGURIDAD_(S)AEs DE ESPECIAL INTERÉS

1. Complicación reconocida del dispositivo o procedimiento
2. Perforación arterial durante el procedimiento
3. Disección arterial durante el procedimiento
4. Embolización de un trombo en un territorio diferente durante el procedimiento
5. Vasoespasmo durante el procedimiento
6. Hematoma inguinal
7. Empeoramiento neurológico durante el procedimiento (incremento ≥ 4 puntos con respecto a la puntuación NIHSS al ingreso).
8. Empeoramiento neurológico que persiste durante más de 24 horas durante la hospitalización (incremento ≥ 4 puntos):
Por favor, informe como deterioro neurológico el empeoramiento clínico no atribuible a la Transformación Hemorrágica ni a la embolización de un trombo.
9. Hemorragia intracraneal sintomática (PH1/PH2/rPH asociada a un empeoramiento ≥ 4 puntos en la NIHSS) durante la hospitalización.
10. Transformación hemorrágica asintomática
11. Accidente cerebrovascular recurrente
12. Accidente cerebrovascular maligno
13. Craniectomía descomprimida
14. Neumonía por aspiración
15. Embolia pulmonar
16. Convulsiones
17. Fibrilación auricular
18. Insuficiencia cardíaca congestiva

14- SEGURIDAD_(S)AEs DE ESPECIAL INTERÉS

OpenClinica Initial Data Entry x +

projects2.sail-biometria.com/OpenClinica-eng2/InitialDataEntry?even

Correo: Ana Alvarez... MyApps Veristat FF Salesforce MasterControl

Study Event: AEs
Subject Id: 999-001

Visits **CRF Header Info**

▼ ICF
▼ T0
▼ T1
▼ T2
▼ T3
▼ T4
▼ T5
▼ EOS
▼ AEs
▼ AEs (1)
Adverse Events Report Form
▼ Device Deficiencies

Title: Adverse Events Report Form

Page: 

AE Report Num:

Date of event onset:

Title: **Seizures**
(Select one)

Significant neurological deterioration (≥ 4 points increase in NIHSS)? ☐ Yes ☐ No ☐ NA

Intensity: ☐ Mild ☐ Moderate ☐ Severe

Serious Adverse Event (SAE): ☐ Yes ☐ No

Relationship to device: ☐ Not related ☐ Possible ☐ Probable ☐ Causal

Relationship to study procedure: ☐ Not related ☐ Possible ☐ Probable ☐ Causal

Action taken:
☐ None
☐ Medical treatment
☐ Surgery
☐ Other

Pattern: ☐ Intermittent ☐ Continuous ☐ Single event

Save **Exit**

Arterial dissection during the procedure
Arterial perforation during the procedure
Aspiration pneumonia
Asymptomatic hemorrhagic transformation
Atrial Fibrillation
Congestive heart failure
Decompressed craniectomy
Groin hematoma
Malignant stroke
Neurological worsening during the procedure (increase ≥ 4 points from the admission NIHSS score)
Neurological worsening persisting for more than 24 hours during hospitalization (increase ≥ 4 points)
Pulmonary embolism
Recognised Device or Procedural Complication
Recurrent stroke
Seizures
(Select one)

7:35
24/11/2025

14- SEGURIDAD_¿Cómo reportar (S)AEs?

De forma ELECTRÓNICA en el CRF o a través del Formulario en PAPEL (en 24h!!)

▼ T1	AE Report Num: 1	+
▼ T2	Date of event onset: 20-Nov-2025	+ +
▼ T3	Title: Groin hematoma	+ +
▼ T4	Significant neurological deterioration (≥ 4 points increase in NIHSS)? ☐ Yes ☐ No ☐ NA	+ + ↺
▼ T5	Intensity: ☐ Mild ☐ Moderate ☐ Severe	+ + ↺
▼ E05	Serious Adverse Event (SAE): ☐ Yes ☐ No	+ + ↺
▼ AEs	Relationship to device: ☐ Not related ☐ Possible ☐ Probable ☐ Causal	+ + ↺
▼ AEs (1)	Relationship to study procedure: ☐ Not related ☐ Possible ☐ Probable ☐ Causal	+ + ↺
Adverse Events Report Form	Action taken: ☐ None ☐ Medical treatment ☐ Surgery ☐ Other	+ +
▼ Device Deficiencies	Pattern: ☐ Intermittent ☐ Continuous ☐ Single event	+ + ↺
	Outcome: ☐ Recovered ☐ Recovered with sequelae ☐ Death ☐ Ongoing at death ☐ Ongoing ☐ Ongoing at the end of study ☐ Unknown	+ + ↺

timeisbrain	ADVERSE EVENT FORM PROMISE20 RELOADED Site N°: Patient ID: CODE: PROMISE20RELOADED AE REV: 1.0 DATE: 11Apr/2025 PAGE: 1 of 1
Report form and related source documentation within 24 hours of knowledge to SAIL and TIB	
Adverse Event N°:	
Event term: _____ Date of onset: ____/____/____ dd/mm/yyyy Date of resolution: ____/____/____ dd/mm/yyyy	
Outcome: ☐ Resolved ☐ Resolved with Sequelae ☐ Ongoing ☐ Ongoing at time of exit ☐ Ongoing at time of death (but not cause of death) ☐ Death, Date of death: ____/____/____ dd/mm/yyyy	
Severity: ☐ Mild ☐ Moderate ☐ Severe	
Is this event considered to be an SAE? ☐ Yes ☐ No If No, skip to "Action taken" and following items	
Serious Adverse Event classification: Means any adverse event that led to any of the following: ☐ Death, ☐ serious deterioration in the health of the subject, that resulted in any of the following: ☐ life-threatening illness or injury, ☐ permanent impairment of a body structure or a body function, ☐ hospitalisation or prolongation of patient hospitalisation, ☐ medical or surgical intervention to prevent life-threatening illness or injury or permanent impairment to a body structure or a body function, ☐ chronic disease, ☐ foetal distress, foetal death or a congenital physical or mental impairment or birth defect.	
Is this event an Unanticipated Serious Adverse Device Effect (USADE)? USADE: Any serious adverse device effect which by its nature, incidence, severity, or outcome has not been identified in the current version of the risk analysis report and/or this protocol. ☐ Yes ☐ No	
Was patient hospitalized, or hospitalization prolonged, due to this event? ☐ Yes ☐ No No Admit date: ____/____/____ dd/mm/yyyy Discharge date: ____/____/____ dd/mm/yyyy	
Action taken: ☐ None ☐ Surgery ☐ Hospitalization ☐ Medication (Select ALL that apply) ☐ Other: _____ ☐ Unknown	
Relationship to device: (Select only ONE) ☐ Not related ☐ Possible ☐ Probable ☐ Causal relationship	
Relationship to study procedure: (Select only ONE) ☐ Not related ☐ Possible ☐ Probable ☐ Causal relationship	
Investigator's name: _____ Signature: _____	

14- SEGURIDAD_¿Cómo reportar DDs?

De forma ELECTRÓNICA en el CRF o a través del Formulario en PAPEL (en 24h!!)

Study Event: Device Deficiencies
Subject Id: 999-001

Visits
CRF Header Info

▼ ICF
▼ T0
▼ T1
▼ T2
▼ T3
▼ T4
▼ T5
▼ EOS
▼ AEs
▼ Device Deficiencies
▼ Device Deficiencies (1)
Device Deficiencies

Title: Device Deficiencies
Instructions: Please specify as device deficiency any incidence related to the N20 recording.
Page:
Device Defect Num: 1
Date of event onset :
Type of Device Deficiency:

☐ Malfunction (failure of device to operate as intended when used per IFU and protocol)
☐ Use error (failure of device to provide intended result because of user's actions or inaction)
☒ Inadequate labeling (failure of device to provide intended result because of inadequate instructions).
☐ Other

Description:

Set description
Serial number

(Select one)

Add

timeisbrain	DEVICE DEFICIENCY FORM PROMISE20 RELOADED		CODE: PROMISE20RELOADED DD REV: 1.0 DATE: 11/April/2025 PAGE: 1 of 1
	Site N°:.....	Patient ID:.....	

Report form and related source documentation within 24 hours of knowledge to SAIL and TIB

Device Deficiency N°			
1. Report Date:	(dd/mm/yyyy)		
2. Date of Onset:	(dd/mm/yyyy)	3. Date discovered by site:	(dd/mm/yyyy)
4. Type of Device Deficiency: (Select <u>all</u> that apply)	Inadequacy of a medical device related to its identity, quality, durability, reliability, safety or performance. ☐ Malfunction (failure of device to operate as intended when used per IFU and protocol). ☐ Use error (failure of device to provide intended result because of user's actions or inaction). ☐ Inadequate labelling (failure of device to provide intended result because of inadequate instructions). ☐ Other.		
5. Description of Event:			
6. Device Information:	Device Serial Number:		
7. Consequences of Device Deficiency: (Select <u>only one</u>)	☐ no adverse event. ☐ led to an adverse event ☐ Complete Adverse Events/SAE Form. ☐ led to a serious adverse (device) event ☐ Complete Adverse Events/SAE Form. ☐ could have led to a SADE if a) suitable action had not been taken or b) intervention had not been made or c) if circumstances had been less fortunate.		

Investigator's name:
Signature:

15- Formación ICH – GCP

DEFINICIÓN: BPC - Norma para la planificación, inicio, realización, registro, supervisión, evaluación, análisis y presentación de informes de ensayos clínicos que garantiza que los datos y los resultados notificados son fiables y que los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes en los ensayos están protegidos.

<https://www.aemps.gob.es/industria-farmaceutica/buena-practica-clinica/>

<https://www.aemps.gob.es/industria/inspeccionBPC/docs/normas-buena-practica-clinica-ICH-E6-R3-2025.pdf>

El cumplimiento de las BPC ofrece garantías públicas de que:

☞ los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos están siendo protegidos.



16- Datos Fuente y Monitorización

- Historia clínica (electrónica). **TODOS los datos que se recogerán** deben de estar **documentados en la Historia Clínica** del paciente del Hospital antes de poder recoger ningún dato en el eCRF.
- Registros médicos electrónicos o papel (p. ejemplo: ECGs, Informes de Pruebas de Imagen, Registros de Enfermería, Anestesia, Work-sheets del estudio, etc.).
- Documentos completados por el paciente (escalas, test, diarios, etc.).

EL DATO QUE NO ESTÁ ESCRITO = NO EXISTE

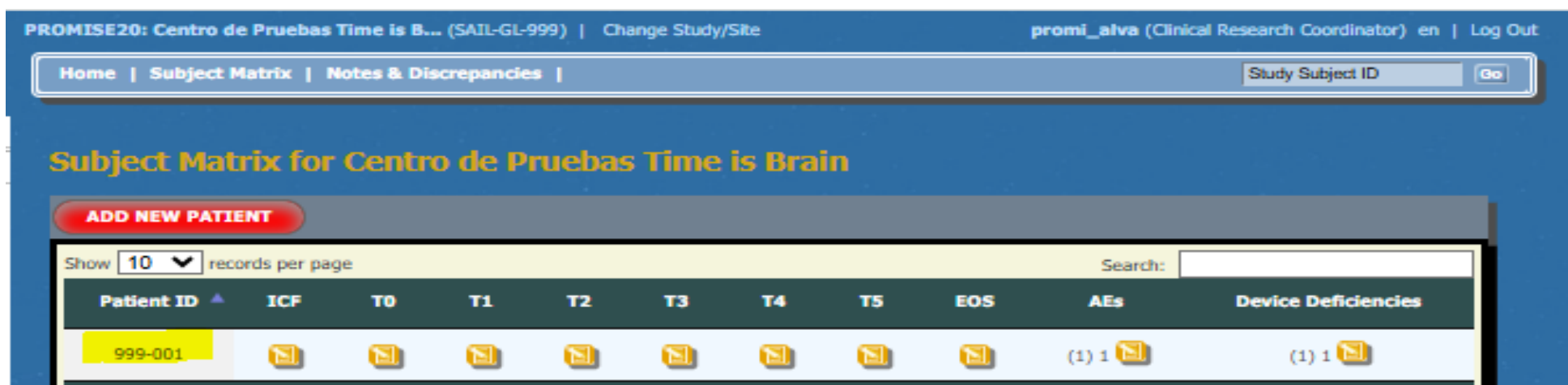
Las buenas prácticas de documentación (BDP) en ensayos clínicos garantizan la integridad, precisión y reproducibilidad de los datos al mantener un registro completo y legible de todas las actividades del ensayo.

Toda la documentación debe ser **contemporánea**, es decir, completada en el momento en que ocurre el evento, y debe ser **atribuible, legible, original y precisa** (ALCOA=**A**tributable, **L**egible, **C**ontemporáneo, **O**riginal, and **A**ccurate).

***Se realizarán 6 Visitas de Monitorización**

16- Datos Fuente y Monitorización (Código de Sujeto)

- El **Código de Sujeto en el estudio**, será el asignado por el **eCRF**: 101-XXX (-001, -002, -003)



The screenshot shows the 'Subject Matrix for Centro de Pruebas Time is Brain' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home | Subject Matrix | Notes & Discrepancies'. A search bar for 'Study Subject ID' is on the right. Below the title, there's a red 'ADD NEW PATIENT' button. A dropdown menu shows '10 records per page'. A search field is also present. The main table has columns: Patient ID, ICF, T0, T1, T2, T3, T4, T5, EOS, AEs, and Device Deficiencies. The first row shows Patient ID '999-001' with icons for each time point and '(1) 1' for AEs and Device Deficiencies.

Patient ID	ICF	T0	T1	T2	T3	T4	T5	EOS	AEs	Device Deficiencies
999-001									(1) 1 	(1) 1 

- El **Dispositivo Brain20®** también asignará un código propio, que será necesario registrar por los evaluadores ciegos (médicos independientes).

17- Investigator Site File (ISF) y Carpetas de Paciente

- Incluye **documentos esenciales**:
 - Protocolo
 - Formulario de consentimiento informado.
 - Manual del Investigador/Ficha técnica del PS
 - Aprobaciones.
 - Registros.
 - Correspondencia entre el equipo investigador –monitor - promotor –autoridades
 - Seguro
 - Cualificaciones del equipo (CVs, Certificados de BPC, Registros de Formación).
 - Contratos.
 - Otros documentos relacionados.
- Debe **conservarse** en el centro, al menos **10 años después** de la finalización del estudio (debe de consultarse la normativa en vigor en ese momento para determinar el tiempo de custodia tras la finalización del estudio).
- El mantenimiento adecuado y actualizado del archivo es **responsabilidad del Investigador Principal**. El Promotor y la Monitora les ayudará a mantenerlo actualizado.

18- Datos de Contacto

SAIL (CRO):

Ana Álvarez, **Monitora del Estudio:** ana.alvarez@sail-biometria.com // Telf: 653 37 39 62

Silvia Martínez, **Directora de Proyectos:** silvia.martinez@sail-biometria.com // Telf: 678 35 75 84

PROMOTOR (Time is Brain):

Alicia Martínez (CEO): aliciamp@tibtimeisbrain.com

Gisela Ruiz (CTO): gruizv@tibtimeisbrain.com

Montse Gutiérrez (RAQA): montserratg@tibtimeisbrain.com

Gemma Molina: gmolina@tibtimeisbrain.com

19- ¿Preguntas?

